

FabroGym: Registration Of An Explainability Requirements Analysis For A Fitness Routine Recommendation Component



 Data
  Analytic Code
  Materials
  Papers
  Supplements

Public registration 

Updates 

Metadata 

Contributors

[Alex José Mora Duarte](#),
[Erick Jhair Mera Arias](#),
[David Octavio Vaca Romero](#),
[Mery Helenmey Ponce Rivera](#),
[Erick Adalberto Alvia Villegas](#)

Resource Type

No resource type

Description

Estudio de caso sobre requisitos no funcionales de explicabilidad para un componente propuesto de recomendación de rutinas. Ante...

[Read more](#)

Registration Type

Qualitative Preregistration

 Help

Study Information

Research Aims

Identificar, mediante la codificación sistemática posterior al registro OSF de los seis walkthroughs generales de FabroGym ya realizados, los fragmentos verificables relacionados con necesidades de explicabilidad; formular o refinar candidatos a requisitos no funcionales (RNF) de explicabilidad con trazabilidad a dicha evidencia; y describir las diferencias observables entre los perfiles técnico y no técnico. Si el member checking final continúa pendiente, se utilizará para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos derivados. No se presupone que las seis sesiones hayan evaluado una misma explicación estructurada ni que en todas se haya presentado un componente específico de recomendación de rutinas.

If helpful, please select the type of aim (non-exhaustive list):

Exploring

Research question(s)

RQ1: ¿Qué necesidades y candidatos a requisitos de explicabilidad pueden derivarse de forma trazable de la evidencia pertinente contenida en los walkthroughs de los perfiles técnicos y no técnicos de FabroGym para un componente propuesto de recomendación de rutinas?

RQ2: ¿Qué diferencias descriptivas se observan entre los perfiles técnico y no técnico en los hallazgos de los walkthroughs que resulten trazablemente relacionados con necesidades de explicabilidad?

Anticipated Duration



Anticipated Duration

05/2026 – 09/2026

Design Plan

Study design

Estudio de caso único con unidades de análisis embebidas por perfil de participante, con enfoque cualitativo y descriptivo. La evidencia disponible está constituida por seis walkthroughs generales de FabroGym ya realizados antes del registro OSF: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. Estas sesiones se consideran evidencia empírica previa/formativa y no datos confirmatorios preregistrados.

Después del registro OSF se realizará la codificación sistemática y reproducible de la evidencia disponible. Para el análisis de explicabilidad se utilizarán únicamente los fragmentos que tengan relación verificable con necesidades sobre qué información, justificación o nivel de detalle debería comprender el usuario. A partir de dichos fragmentos se formularán, refinarán o ajustarán candidatos a RNF de explicabilidad con trazabilidad a su evidencia de origen. No se presupone que las seis sesiones hayan evaluado una misma explicación estructurada y no se contemplan nuevas rondas de walkthrough posteriores al registro.

Sampling and case selection strategy

No se preregistra un nuevo proceso de reclutamiento para los walkthroughs, debido a que las seis sesiones incluidas en el estudio ya fueron realizadas antes del registro OSF. El conjunto de casos está constituido por tres participantes de perfil técnico y tres de perfil no técnico.

La inclusión de cada sesión en el análisis se verificará a partir de la evidencia documental disponible. El perfil técnico corresponde a experiencia vinculada con software, ingeniería de requisitos, QA, desarrollo o docencia técnica; el perfil no técnico corresponde a participantes vinculados al dominio del gimnasio sin un rol profesional de software en el estudio.

Para el análisis específico de explicabilidad, la unidad de análisis será una observación, comentario o decisión atribuible a un participante, y únicamente se utilizarán las unidades que puedan relacionarse de forma trazable con una necesidad o candidato a RNF de explicabilidad. Cualquier caracterización, fecha, consentimiento u otro dato que no pueda verificarse será registrado como no verificable.

Si el member checking continúa pendiente, se realizará con al menos tres participantes previos del estudio y no requerirá necesariamente reclutar participantes nuevos.

Data Collection

Data source(s) and data type(s)

La fuente empírica principal está constituida por seis walkthroughs generales de FabroGym realizados antes del registro OSF: tres con participantes de perfil técnico y tres con participantes de perfil no técnico. Estas sesiones constituyen evidencia previa/formativa y no datos confirmatorios preregistrados.

Se utilizará únicamente la evidencia realmente disponible y verificable de dichas sesiones, que puede incluir notas, registros o transcripciones anonimizadas o seudonimizadas, así como la caracterización verificable del perfil del participante y los prototipos, mockups, escenarios o flujos de FabroGym cuya utilización pueda comprobarse.

Después del registro OSF no se generarán nuevas rondas de walkthrough. Si el member checking final continúa pendiente, podrá generarse evidencia adicional exclusivamente de esa actividad con participantes previos del estudio. Para el análisis de explicabilidad solo se utilizarán fragmentos de los walkthroughs cuya relación con necesidades de información, justificación o nivel de detalle sea

Registry

OSF Registries

Date Created

Aug 29, 2026, 1:13 AM

Date Registered

Aug 29, 2026, 1:13 AM

Subjects

Software Engineering

Computer Sciences

Physical Sciences and Mathematics

Tags

explainability

FabroGym

non-functional requirements

qualitative research

requirements engineering

software engineering

walkthrough

Affiliated Institutions

No affiliated institutions

Funder Names

No information

Language

No language

Associated Project

<https://osf.io/8rpfj>

Internet Archive Link

<https://archive.org/details/osf-registrations->



Help



Después del registro OSF no se generarán nuevas rondas de walkthrough. Si el member checking final continúa pendiente, podrá generarse evidencia adicional exclusivamente de esa actividad con participantes previos del estudio. Para el análisis de explicabilidad solo se utilizarán fragmentos de los walkthroughs cuya relación con necesidades de información, justificación o nivel de detalle sea verificable. Los datos inexistentes o no comprobables se registrarán como no disponibles o no verificables.

Data collection methods

La recolección correspondiente a los walkthroughs ya fue realizada antes del registro OSF mediante seis sesiones generales de validación de FabroGym: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. El preregistro no atribuye estas sesiones a una recolección posterior ni presupone que se aplicó en todas ellas una explicación estructurada específica.

Después del registro OSF no se realizarán nuevas rondas de walkthrough. La actividad principal será la sistematización y codificación reproducible de la evidencia existente. Primero se registrarán los hallazgos generales y posteriormente se identificará el subconjunto de fragmentos que tenga relación verificable con necesidades de explicabilidad.

Si el member checking aún no ha sido ejecutado, se realizará una sesión final con al menos tres participantes previos del estudio para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos a RNF derivados de la evidencia.

Data collection tools, instruments or plans

Se utilizarán únicamente instrumentos y materiales cuya relación con el estudio pueda verificarse. Estos comprenden: el guion o guía realmente utilizado en cada walkthrough cuando exista; los prototipos, mockups, escenarios o flujos de FabroGym cuya presentación durante las sesiones pueda comprobarse; y las notas, registros o transcripciones anonimizadas disponibles.

Para la fase posterior al registro se emplearán matrices de codificación y de candidatos a RNF de explicabilidad, completadas únicamente con información trazable a fragmentos pertinentes de la evidencia. También podrá utilizarse una ficha de caracterización cuando exista información legítimamente documentada y un acta de member checking si dicha actividad continúa pendiente.

Los instrumentos preparados posteriormente para sistematizar la explicabilidad no se presentarán retroactivamente como si hubieran sido aplicados durante los seis walkthroughs. No se utilizará un cuestionario Likert activo ni se incorporarán resultados, puntuaciones o decisiones inexistentes.

Para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del estado previo al registro OSF, el material asociado al estudio se encuentra congelado en el repositorio https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401, rama main, en el commit d2886d7453185daca62427c75729773b3510d1bb, correspondiente al congelamiento pre-OSF v1.4. Este commit constituye la referencia versionada del estado documental utilizado para este preregistro.

[protocolo.pdf](#)

Stopping criteria

La generación de datos mediante walkthroughs se considera finalizada con las seis sesiones ya realizadas antes del registro OSF: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. No se planifican nuevas rondas de walkthrough ni se dividirán artificialmente las sesiones existentes en rondas.

No se atribuye retroactivamente un criterio de saturación a las seis sesiones. Después del registro, el trabajo se limitará a la sistematización y análisis de la evidencia realmente disponible.

Si el member checking continúa pendiente, esa actividad finalizará una vez realizada con al menos tres participantes previos del estudio. Cualquier análisis para el cual la evidencia disponible resulte insuficiente se documentará como no aplicable, no calculable o no verificable, según corresponda.

Internet Archive Link

<https://archive.org/details/osf-registrations-62ysc-v1>

License

CC-BY Attribution 4.0 International

Registration DOI

[10.17605/OSF.IO/62YSC](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/62YSC)

Citation





Home



Search OSF



Support



My OSF >



Registries >



Preprints >



Meetings



Institutions



Profile



Settings >



Donate



Log out

Analysis Plan

Data analysis approach

Se realizará un análisis cualitativo y descriptivo de estudio de caso. La evidencia de los seis walkthroughs generales de FabroGym se codificará sistemáticamente después del registro OSF. En una primera etapa se identificarán los hallazgos generales presentes en la evidencia disponible y, posteriormente, se delimitará de forma trazable el subconjunto de fragmentos que contenga información verificable relacionada con necesidades de explicabilidad.

Sobre estos fragmentos pertinentes se realizará una síntesis cualitativa de necesidades de explicabilidad y se formularán, refinarán o ajustarán candidatos a RNF con trazabilidad a la evidencia de origen. También se realizará un contraste descriptivo y cualitativo entre los patrones identificados en los perfiles técnico y no técnico.

Cuando la evidencia lo permita, podrán reportarse conteos descriptivos de categorías o dimensiones y la cobertura de dimensiones de explicabilidad. No se aplicarán análisis inferenciales, puntuaciones Likert, U de Mann-Whitney, tamaños del efecto, intervalos de confianza ni coeficientes de acuerdo si los datos necesarios no existen o no pueden verificarse.

Data analysis process

El análisis se realizará después del registro OSF utilizando únicamente evidencia realmente disponible y verificable.

Primero se organizarán y anonimizarán o seudonimizarán, según corresponda, los registros disponibles de los seis walkthroughs. Luego se realizará una codificación sistemática de los hallazgos generales. Dentro de esa codificación se identificarán únicamente los fragmentos que presenten una relación verificable con qué información, justificación o nivel de detalle debería comprender el usuario.

Cada fragmento pertinente conservará trazabilidad con su sesión y perfil verificable. A partir de estos fragmentos se sintetizarán necesidades de explicabilidad y se formularán, refinarán o ajustarán candidatos a RNF. Los candidatos deberán conservar trazabilidad con la evidencia que sustenta su formulación.

Para RQ1 se sintetizarán las necesidades de explicabilidad y los candidatos a RNF derivados de la evidencia pertinente. Para RQ2 se realizará un contraste descriptivo y cualitativo entre los patrones pertinentes identificados en los tres perfiles técnicos y los tres no técnicos. Se podrán calcular conteos o proporciones descriptivas únicamente cuando deriven de una codificación reproducible y verificable.

Si el member checking continúa pendiente, sus resultados se registrarán como confirmado, ajustado o no confirmado para las interpretaciones o candidatos revisados. Cualquier dato, clasificación o análisis que no pueda sustentarse con la evidencia disponible se registrará como no verificable, no aplicable o no calculable, según corresponda.

Credibility strategies

Member checking

Please provide a short rationale for why you selected particular strategies and how they are appropriate given your study's aim(s) and approach, or specify your credibility strategies if not on the above list.

Se utilizará member checking como estrategia de credibilidad únicamente si esta actividad continúa pendiente al momento del registro. En ese caso se realizará con al menos tres participantes previos del estudio para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos a RNF derivados de la evidencia.

La integridad metodológica también se apoyará en la trazabilidad entre cada fragmento pertinente, su fuente verificable y el candidato a RNF resultante, así como en la documentación reproducible de la codificación y de cualquier exclusión o dato no verificable. No se atribuirán a los participantes resultados, opiniones, consentimientos o características que no puedan comprobarse en la evidencia.

[Home](#)[Search OSF](#)[Support](#)[My OSF](#)[Registries](#)[Preprints](#)[Meetings](#)[Institutions](#)[Profile](#)[Settings](#)[Donate](#)[Log out](#)

Data analysis process

El análisis se realizará después del registro OSF utilizando únicamente evidencia realmente disponible y verificable.

Primero se organizarán y anonimizarán o seudonimizarán, según corresponda, los registros disponibles de los seis walkthroughs. Luego se realizará una codificación sistemática de los hallazgos generales. Dentro de esa codificación se identificarán únicamente los fragmentos que presenten una relación verificable con qué información, justificación o nivel de detalle debería comprender el usuario.

Cada fragmento pertinente conservará trazabilidad con su sesión y perfil verificable. A partir de estos fragmentos se sintetizarán necesidades de explicabilidad y se formularán, refinarán o ajustarán candidatos a RNF. Los candidatos deberán conservar trazabilidad con la evidencia que sustenta su formulación.

Para RQ1 se sintetizarán las necesidades de explicabilidad y los candidatos a RNF derivados de la evidencia pertinente. Para RQ2 se realizará un contraste descriptivo y cualitativo entre los patrones pertinentes identificados en los tres perfiles técnicos y los tres no técnicos. Se podrán calcular conteos o proporciones descriptivas únicamente cuando deriven de una codificación reproducible y verificable.

Si el member checking continúa pendiente, sus resultados se registrarán como confirmado, ajustado o no confirmado para las interpretaciones o candidatos revisados. Cualquier dato, clasificación o análisis que no pueda sustentarse con la evidencia disponible se registrará como no verificable, no aplicable o no calculable, según corresponda.

Credibility strategies

Member checking

Please provide a short rationale for why you selected particular strategies and how they are appropriate given your study's aim(s) and approach, or specify your credibility strategies if not on the above list.

Se utilizará member checking como estrategia de credibilidad únicamente si esta actividad continúa pendiente al momento del registro. En ese caso se realizará con al menos tres participantes previos del estudio para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos a RNF derivados de la evidencia.

La integridad metodológica también se apoyará en la trazabilidad entre cada fragmento pertinente, su fuente verificable y el candidato a RNF resultante, así como en la documentación reproducible de la codificación y de cualquier exclusión o dato no verificable. No se atribuirán a los participantes resultados, opiniones, consentimientos o características que no puedan comprobarse en la evidencia disponible.

Miscellaneous

Reflection on your positionality (optional)

No data